

Les fiches logicielles

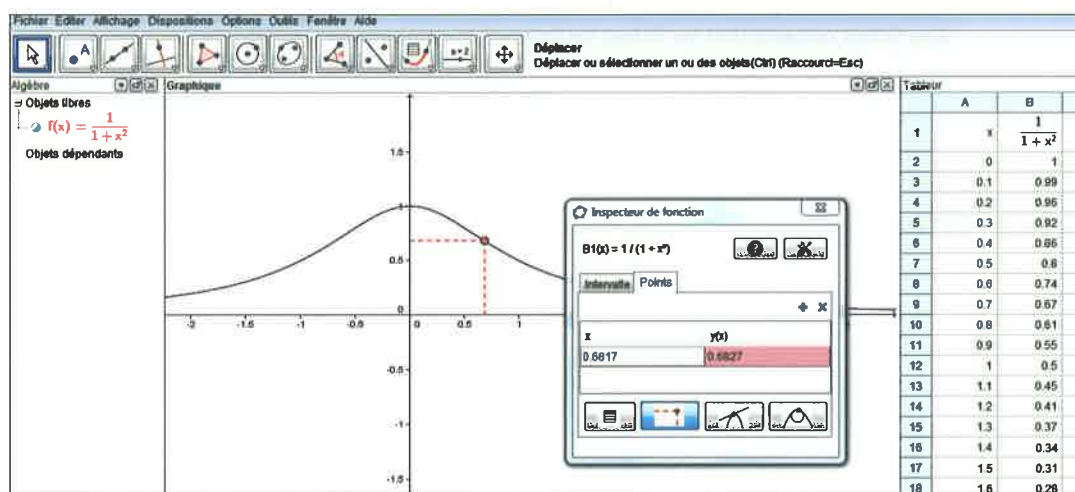
Ces fiches rassemblent les fiches techniques accompagnant les TP Tice de chaque chapitre.



GeoGebra est un logiciel mathématique permettant la manipulation d'objets géométriques ainsi que des calculs d'analyse et de probabilités.

Présentation de l'environnement de travail

La zone de travail peut comprendre trois parties : la zone d'information à gauche « **fenêtre algèbre** » qui contient les objets créés et leur valeur ; la zone de **graphique** au centre et, si besoin, la zone « **tableur** » à droite. Pour construire la figure, on peut utiliser les boutons avec les fenêtres d'aide ou la **barre de saisie** située en bas de la feuille GeoGebra. Certains boutons ouvrent des boîtes de dialogue.



Créer une variable numérique

Les variables numériques sont associées à des curseurs dont on peut définir les différentes propriétés : intervalle de définition, couleur, position... On fait varier un curseur en déplaçant le curseur avec la souris ou avec les touches → et ← du clavier.

Curseur

☒ Nombre ☐ Angle

Nom:

Intervalle:

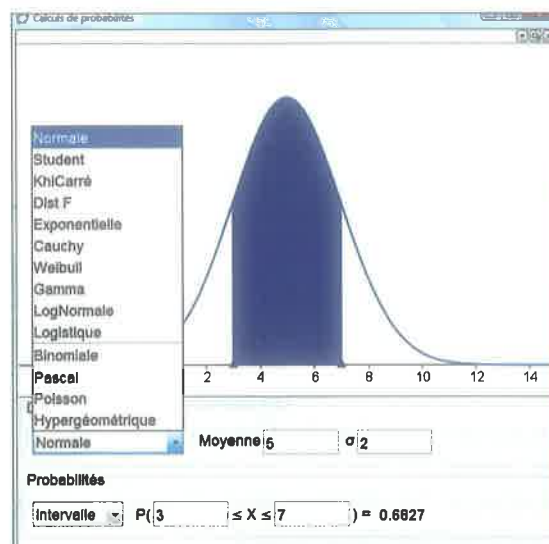
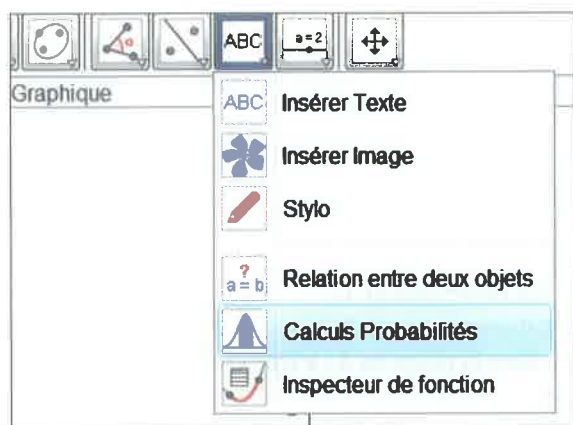
min: max: Incrément:

Mettre des objets en forme

Pour améliorer la lisibilité de la fenêtre graphique, il ne faut pas négliger la mise en forme des objets créés. Pour les modifier, faire un clic droit de la souris sur l'objet dont on veut modifier les propriétés ou sur la feuille de travail afin de faire apparaître « Propriétés ». Il est possible de ne pas afficher l'étiquette d'un objet pour éviter de surcharger la figure.

Outil « Calcul Probabilités »

L'outil « Calcul Probabilités » permet, en choisissant la loi (binomiale, normale, Poisson, exponentielle ou même Weibull), de calculer une probabilité « à gauche », « à droite » ou « sur un intervalle ».



TABLEAUX : OpenOffice Calc ou LibreOffice et Excel



Sélection et « recopie »

Pour sélectionner des cellules, on glisse avec le pointeur de la souris en forme de flèche, en gardant le bouton gauche enfoncé. Pour « recopier » la formule d'une cellule, on approche le pointeur de la souris du coin inférieur droit de la cellule puis on glisse avec le pointeur en forme de croix noire, en gardant le bouton gauche enfoncé. Lors d'une recopie à droite (ou vers le bas) les adresses des cellules nommées dans une formule voient leurs lettres de colonnes (ou de lignes) augmentées d'un rang, sauf si y figure le symbole \$ (référence absolue).

Calculer moyenne, écart type, médiane et quartiles

La série statistique (non regroupée, c'est-à-dire avec effectifs valant 1) figure dans une plage de cellules du type A1:E50.

La syntaxe est la suivante (remplacer « plage » par les adresses de la première et de la dernière cellule séparées par :) :

Moyenne	=MOYENNE(plage)
Écart type	=ECARTYPEP(plage)
Médiane	=MEDIANE(plage)
Premier quartile	=QUARTILE(plage;1)
Troisième quartile	=QUARTILE(plage;3)

Simuler

=ALEA() (avec des parenthèses vides) simule la loi uniforme sur l'intervalle [0, 1[.

=ENT(ALEA()+0,4) affiche 1 avec la probabilité 0,4 et 0 sinon.

=NB.SI(A1:B50;"<=0,5") affiche le nombre de cellules qui, dans la plage de A1 à B50, contiennent un nombre inférieur ou égal à 0,5.

=SI(ALEA>0,5;"pile";"face") affiche le texte « pile » si le résultat de ALEA() est supérieur à 0,5 et affichera le texte « face » sinon.

=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();10;2) simule une réalisation d'une variable aléatoire de loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

= - LN(ALEA())/0,3 simule une réalisation d'une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre 0,3.

=10+40*(- LN(ALEA()))^(1/2) simule une réalisation d'une variable aléatoire de loi de Weibull de paramètres $\beta = 2$, $\mu = 40$ et $\gamma = 10$.

Lois de probabilités

Loi binomiale

=LOI.BINOMIALE(k;100;0.16;FAUX) calcule la probabilité $P(X = k)$ avec X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,16$.

=LOI.BINOMIALE(k;100;0.16;VRAI) calcule la probabilité $P(X \leq k)$ avec X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,16$.

Loi normale

=LOI.NORMALE(x;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(X \leq x)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=1-LOI.NORMALE(x;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(X \geq x)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE(b;10;2;VRAI) - LOI.NORMALE(a;10;2;VRAI) calcule la probabilité $P(a \leq X \leq b)$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE(x;10;2;FAUX) calcule $f(x)$ où f est la fonction de densité de la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

=LOI.NORMALE.INVERSE(p;10;2) calcule le nombre x tel que $P(X \leq x) = p$ avec X suivant la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 2.

Loi de Poisson

=LOI.POISSON(k;4,2;FAUX) calcule la probabilité $P(X = k)$ avec X suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4,2$.

=LOI.POISSON(k;4,2;VRAI) calcule la probabilité $P(X \leq k)$ avec X suivant la loi Poisson de paramètre $\lambda = 4,2$.

Loi exponentielle

=LOI.EXPONENTIELLE(x;0,3;FAUX) calcule $f(x)$ où f est la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,3$.

=LOI.EXPONENTIELLE(x;0,3;VRAI) calcule la probabilité $P(X \leq x)$ avec X suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,3$.

Scilab (logiciel scientifique)



Scilab est un logiciel libre de calcul scientifique qui dispose d'un module complémentaire appelé « Module Lycée ».

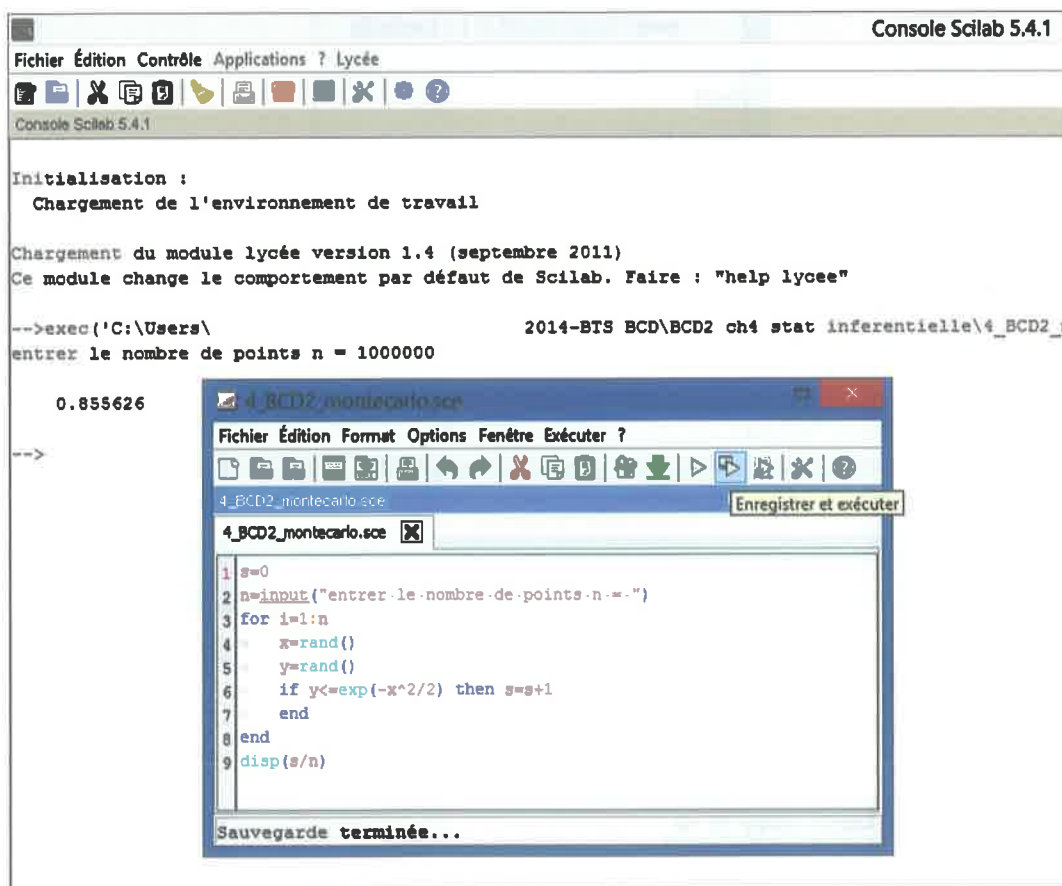
Téléchargement : <http://www.scilab.org/education/lycee/installation>

Pour écrire puis exécuter un programme

Ouvrir le logiciel. La **Console Scilab** apparaît à l'écran. C'est l'endroit où s'exécutent les programmes.

Pour écrire un programme, il faut ouvrir l'**Éditeur SciNotes**. Pour cela, cliquer sur la première icône en haut à gauche ou faire Applications/SciNotes.

L'Éditeur SciNotes s'affiche : y entrer le programme en le tapant au clavier (les lignes de commandes sont numérotées).



Pour exécuter le programme depuis l'Éditeur SciNotes, cliquer sur l'icône « Enregistrer et exécuter » ou faire Exécuter/Enregistrer et exécuter.

Pour exécuter un programme depuis la Console Scilab, faire Fichier/Exécuter...

Algorithmes

Test « si, alors, sinon » :

```
1 if rand() >= 0.5 then disp("PILE")
2   else disp("FACE")
3 end
```

Boucle « pour » et boucle « tant que » :

```
1 S=0
2 for k=1:100
3     S=S+k
4 end
5 disp(S)
```

```
1 n=0
2 while 1.05^n<2
3     n=n+1
4 end
5 disp(n)
```

Simulation d'une loi de Poisson

```
1 lambda=input("lambda =.")
2 x=-1
3 s=0
4 while s<=1
5     s=s-log(rand())/lambda
6     x=x+1
7 end
8 disp(x)
```

Python (programmation)



Télécharger le pack « **Portable Python** », comportant le logiciel Python avec ses **modules** de calcul numérique **numpy**, simulation aléatoire **random** ou illustration graphique **matplotlib**, ainsi que l'éditeur-interface **PyScripter** : <http://portablepython.com/wiki/Download/>

```
File Edit Search View Project Run Tools Help
#-----
# Nom:          montecarlo
# Calcul aire par la methode de Monte Carlo
# n : nombre de points aleatoires
# Foucher 2014
#-----

def montecarlo(n):
    import numpy as np
    import random as rd
    s=0
    for i in range(n):
        x=rd.random()
        y=rd.random()
        if y<=np.exp(-x**2/2):
            s=s+1
    return s/n

4_BCD2_montecarlo.py x

Python Interpreter
*** Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23:06:03) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
*** Remote Python engine is active ***
>>>
*** Remote Interpreter Reinitialized ***
>>>
>>> montecarlo(1000000)
0.855166
>>>
```

Utilisation de l'interface PyScripter

On lance **PyScripter**. Apparaissent, en haut, l'**éditeur** (de programmes) et, en bas, l'**interpréteur** affichant les exécutions des programmes. On peut exécuter des instructions directement dans l'interpréteur.

Algorithmes

Instruction conditionnelle « Si... alors... sinon... »

```
if condition :  
    traitement  
else :  
    traitement
```

Pour tester une égalité, utiliser `==`. Pour `≠`, utiliser `!=`.

Boucle « Pour »

```
for k in range(1,n+1):  
    traitement
```

Attention au compteur de boucle : pour 100 exécutions de 1 à 100, indiquer `range(1,101)` comme ci-dessus.

Remarque : lorsqu'on utilise l'instruction **for k in range(n);**, on obtient *n* exécutions pour *k* allant de 0 à *n* – 1.

Boucle conditionnelle « Tant que »

```
while condition :  
    traitement
```

```
def pileface():  
    if random()<=0.5:  
        print("Pile")  
    else:  
        print("Face")
```

```
def sommeia100():  
    S=0  
    for k in range(1,101):  
        S=S+k  
    return S
```

```
def seuil():  
    n=0  
    while 1.05**n<2:  
        n=n+1  
    return n
```

Importation des bibliothèques (modules)

numpy : bibliothèque numérique contenant par exemple la fonction exponentielle `exp()` ou logarithme népérien `log()` (attention le logarithme népérien est noté `log` et non `ln`).

random : bibliothèque de fonctions aléatoires comme `random()` pour simuler une loi uniforme sur $[0, 1]$.

matplotlib.pyplot : bibliothèque de fonctions de représentations graphiques. Fonction `show()` pour afficher le graphique.

On peut soit importer la totalité d'un module en faisant `from... import*` ou signaler par un préfixe les fonctions du module employées, par exemple avec `import matplotlib.pyplot as plt` l'appel aux fonctions `plot`, `Ø` ou `show` de ce module se fera par `plt.plot`, `plt.hist`, ou `plt.show`.

Simulation d'une loi de Poisson

```
from numpy import*  
from random import*  
  
def simul_poisson(lam):  
    x=-1  
    s=0  
    while s<=1:  
        s=s-log(random())/lam  
        x=x+1  
    print(x)
```


Les pages calculatrices

L'emploi des calculatrices est défini par la réglementation en vigueur spécifique aux examens et concours relevant du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce cadre, les étudiants doivent savoir utiliser une calculatrice programmable à écran graphique dans les situations liées au programme de la spécialité considérée. Cet emploi combine les capacités suivantes, qui constituent un savoir-faire de base et sont seules exigibles :

- savoir effectuer les opérations arithmétiques sur les nombres et savoir comparer des nombres ;
- savoir utiliser les touches des fonctions et lois de probabilités qui figurent au programme de la spécialité considérée et savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une variable permis par ces touches ;
- savoir afficher à l'écran la courbe représentative d'une fonction ;
- savoir programmer une séquence, une instruction conditionnelle ou itérative comportant éventuellement un test d'arrêt.

- **Édition des données :**

On entre les valeurs x_i en colonne L1 et les effectifs n_i en colonne L2.

L1	L2	L3	Z
20	2		
40	8		
60	14		
80	12		
100	7		
120	5		
140	3		
L2(?) = 3			

Obtention des résultats par **STAT** **CALC** 1:1-Var Stats **ENTER** L_1 , L_2 ou **stats** **CALC** 1:Stats 1-Var **entrer** L_1 , L_2 .

EDIT  TESTS

- 1:1-Var Stats
- 2:2-Var Stats
- 3:Med-Med
- 4:LinReg($ax+b$)
- 5:QuadReg
- 6:CubicReg
- 7↓QuartReg

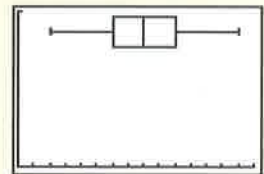
```
1-Var Stats
n=50
minX=20
Q1=60
Med=80
Q3=100
maxX=140
```

1-Var Stats
 $\bar{x}=75.2$
 $\Sigma x=3760$
 $\Sigma x^2=327200$
 $Sx=30.11813475$
 $\sigma x=29.81543225$
 $n=50$

- **Boîte à moustaches :**

La boîte est tracée sur l'intervalle interquartile et les moustaches correspondent aux valeurs extrêmes.

Plot1 Plot2 Plot3
On Off
Type:   
Xlist: L1
Freq: L2



- **Édition des données :**

On entre les valeurs x_i en colonne L1 et les valeurs y_i en colonne L2.

L1	L2	L3
1 NNNNN	2 NNNNN	-----
-----	-----	

$L2(6) = 3.4$

4:Réglin(ax+b)

```
LinReg
y=ax+b
a=.1942857143
b=2.286666667
r2=.9007792208
r=.9490938946
```

PROBABILITÉS

Simulation

Pour simuler le tirage au hasard d'un nombre décimal de l'intervalle $[0, 1[$ (loi uniforme) faire :

MATH PRB rand puis **ENTER** ou **math** PRB NbrAléat puis **entrer**.

Pour simuler le lancer d'un dé équilibré faire :

$\text{int}(6 \cdot \text{rand} + 1)$ ou $\text{ent}(6 \cdot \text{NbAléat} + 1)$

On obtient int par **MATH** NUM ou ent par **math** NUM.

Pour simuler une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ :

$\text{InvNormale}(\text{rand}, \mu, \sigma)$ ou $\text{FracNormale}(\text{NbAléat}, \mu, \sigma)$

Pour simuler une loi exponentielle de paramètre λ :

$-\ln(\text{rand})/\lambda$ ou $-\ln(\text{NbAléat})/\lambda$

Pour simuler une loi de Weibull de paramètres β, γ et η :

$\gamma + \eta(-\ln(\text{rand}))^{1/\beta}$ ou $\gamma + \eta(-\ln(\text{NbAléat}))^{1/\beta}$

```
rand
.4600070825
.5082932197
.9814127918
int(6*rand+1)
4
1
```

Loi binomiale

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que X suit la loi binomiale $B(50; 0,1)$.

• Pour calculer $P(X = 2)$:

$\text{binompdf}(50, 0,1, 2)$ ou $\text{binomFdp}(50, 0,1, 2)$

• Pour calculer $P(X \leq 2)$:

$\text{binomcdf}(50, 0,1, 2)$ ou $\text{binomFRép}(50, 0,1, 2)$

```
DESSIN
DISTR
A:binomFdp(
B:binomFRép(
C:PoissonFdp(
D:PoissonFRép(
E:geomtFdp(
F:geomtFRép(
```

```
binomFdp(50,0,1,
2)
.0779428967
binomFRép(50,0,1
,2)
.1117287563
```

Loi normale

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que :

X suit la loi normale de paramètres $\mu = 5$ et $\sigma = 2$; T suit la loi normale de paramètres $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

• Pour calculer $P(3 \leq X \leq 7)$:

$\text{normalcdf}(3, 7, 5, 2)$ ou $\text{normalFRép}(3, 7, 5, 2)$

• Pour calculer $P(X \leq 3)$:

$\text{normalcdf}(-1E99, 3, 5, 2)$ ou $\text{normalFRép}(-1E99, 3, 5, 2)$

• Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = 0,05$:

$\text{invNorm}(0,05, 5, 2)$ ou $\text{FracNormale}(0,05, 5, 2)$

• Pour calculer $P(T \leq 0,5)$:

$\text{normalcdf}(-1E99, 0,5)$ ou $\text{normalFRép}(-1E99, 0,5)$

• Pour calculer t tel que $P(T \leq t) = 0,95$:

$\text{invNorm}(0,95)$ ou $\text{FracNormale}(0,95)$

```
normalFRép(3,7,5
,2)
.6826894809
normalFRép(-1E99
,3,5,2)
.1586552596
```

```
normalcdf(3,7,5,
2)
.6826894809
normalcdf(-1E99,
3,5,2)
.1586552596
```

```
normalFRép(-1E99
,.5)
.6914624678
FracNormale(0,95
)
1.644853626
```

```
normalcdf(-1E99,
.5)
.6914624678
invNorm(.95)
1.644853626
```

Loi de Poisson

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que X suit la loi de Poisson de paramètre 4,5.

• Pour calculer $P(X = 2)$:

$\text{poissonpdf}(2, 4,5)$

ou $\text{poissonFdp}(2, 4,5)$

• Pour calculer $P(X \leq 2)$:

$\text{poissoncdf}(2, 4,5)$

ou $\text{poissonFRép}(2, 4,5)$

```
DESSIN
DISTR
A:binomFdp(
B:binomFRép(
C:PoissonFdp(
D:PoissonFRép(
E:geomtFdp(
F:geomtFRép(
```

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Créer un nouveau programme

On crée un nouveau programme par **prgm** **NEW** ou **NOUV**.

On entre le nom du nouveau programme.

- Pour entrer If, Then, Else, For, While, faire **prgm** **CTL** (menu de contrôle).
- Pour entrer Input, Disp, faire **prgm** **I/O** ou **E/S** (menu d'entrées / sorties).
- Pour entrer la flèche d'affectation d'une valeur, utiliser la touche **STO** du clavier.
- Pour entrer les tests d'égalité ou d'inégalité, faire **2nde** **math** **TEST**.

EXEC EDIT **NOUV**
1: Nouveau

E/S EXEC
1: If
2: Then
3: Else
4: For
5: While
6: Repeat
7: End

CTL EXEC
1: Input
2: Prompt
3: Disp
4: AffGraph
5: AffTable
6: Output
7: codeTouch<

LOGIQUE
1: =
2: <
3: >
4: <=
5: >=
6: <>
7: <= >

Sortir du mode programmation par **QUIT** ou **quitter** (**2nde** mode).

Exécuter un programme

On exécute un programme par **prgm** **EXEC** puis entrer le numéro du programme.

CASIO

STATISTIQUE

Données statistiques à une variable

• Édition des données :

Effacement des listes par **MENU** **STAT** **EXE** **DEL** **A**.

Sélectionner la colonne puis **YES** **EXE**.

On entre les valeurs x_i en colonne List 1 et les effectifs n_i en colonne List 2.

• Calculs statistiques :

Régler les colonnes par **CALC** **SET** puis :

1Var X List : List 1

1 Var Freq : List 2 **EXE**.

Affichage des résultats par **1-Var**. La moyenne correspond à $\bar{x}$ et l'écart type à σn .

La médiane est donnée par Med et les quartiles par Q1 et Q3 (attention, les quartiles sont parfois l'objet d'interpolations).

• Boîte à moustaches :

Régler l'échelle en abscisse par **SHIFT** **V-Window**. Dans le **MENU** **STAT** appuyer sur **GRPH** puis sur **SET** pour choisir **MedBox** et indiquer les listes comme ci-contre.

Faire **GPH1** pour obtenir le tracé.

La boîte est tracée sur l'intervalle interquartile et les moustaches correspondent aux valeurs extrêmes.

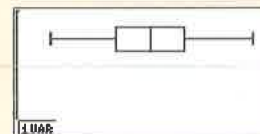
List 1	List 2	List 3	List 4
1	20	2	
2	40	8	
3	60	14	
4	80	12	
5	100	7	

1Var XList : List1
1Var Freq : List2
2Var XList : List1
2Var VList : List2
2Var Freq : 1

1-Variable
x̄ = 75.2
σx = 3760
Σx² = 327200
x̄σn = 29.8154322
x̄σn = 30.1181347
n = 50

1-Variable
x̄σn = 30.1181347
n = 50
minX = 20
Q1 = 60
Med = 80
Q3 = 100

StatGraph1
Graph Type : MedBox
XList : List1
Frequency : List2
Graph Color : Blue
Outliers : Off



Données statistiques à deux variables

• Édition des données :

Effacement des listes par **MENU** **STAT** **EXE** **DEL A**. Sélectionner la colonne puis **YES** **EXE**.

On entre les valeurs x_i en colonne List 1

et les valeurs y_i en colonne List 2.

List 1	List 2	List 3	List 4
1	2.5		
2	2.6		
3	2.8		
4	3.1		
5	3.2		

LinearReg	
r	=0.19428571
r²	=0.28666666
r²	=0.94909389
r²	=0.90077922
y=ax+b	
YVAR	ZVAR

• Ajustement linéaire selon les moindres carrés :

Régler les colonnes par **CALC** **SET** puis :

2Var X List : List 1

2Var Y List : List 2

2 Var Freq : 1 **EXE**.

Affichage des résultats par **REG** **X**.

PROBABILITÉS

Simulation

Pour simuler le tirage au hasard d'un nombre décimal de l'intervalle [0, 1[

(loi uniforme) faire, dans le **MENU** **RUN** :

OPTN **PROB** **Ran#** puis **EXE**.

Pour simuler le lancer d'un dé équilibré faire : $\text{Int}(6 \times \text{Ran\#} + 1)$

On obtient **Int** par **OPTN** **NUM**.

Pour simuler une loi exponentielle de paramètre λ :

— $-\ln(\text{Ran\#})/\lambda$

Pour simuler une loi de Weibull de paramètres β, γ et η :

$\gamma + \eta(-\ln(\text{Ran\#}))^{1/\beta}$

Ran#	0.2022427067
Int. (6xRan#+1)	0.1459527092
21	nPr nCr Ran#

Loi binomiale

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,1$.

• Pour calculer $P(X = 2)$:

BINM **Bpd** Variable 2 50 0.1

• Pour calculer $P(X \leq 2)$:

BINM **Bcd** Variable 2 50 0.1

Binomial P.D	
Data	::Variable
X	::50
Numtrial	::50
P	::0.1
Execute	
CALC	

Loi normale

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que :

X suit la loi normale de paramètres $\mu = 5$ et $\sigma = 2$; T suit la loi normale de paramètres $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

• Pour calculer $P(3 \leq X \leq 7)$:

NORM **Ncd** 3 7 2 5

• Pour calculer $P(X \leq 3)$:

NORM **Ncd** -1E99 3 2 5

• Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = 0,05$:

NORM **InvN** 0.05 2 5

• Pour calculer $P(T \leq 0,5)$:

NORM **Ncd** -1E99 3 1 0

• Pour calculer t tel que $P(T \leq t) = 0,95$:

NORM **InvN** 0.05 1 0

Normal C.D	
Lower	::-1E99
Upper	::7
σ	::2
μ	::5
Execute	
CALC	

Inverse Normal	
Area	::0.05
σ	::1
μ	::0
Execute	
CALC	

Loi de Poisson

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que X suit la loi de Poisson de paramètre 4,5.

- Pour calculer $P(X = 2)$:

POISN **Ppd** Variable 2 4.5

- Pour calculer $P(X \leq 2)$:

POISN **Pcd** Variable 2 4.5

```
Poisson P.D
Data :Variable
x :2
λ :4.5
Save Res:None
Execute
None/None
```

```
Poisson P.D
P=0.11247859
```

```
Poisson C.D
Data :Variable
x :2
λ :4.5
Save Res:None
Execute
None/None
```

```
Poisson C.D
P=0.17357807
```

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Créer un nouveau programme

On entre dans le mode de programmation par **MENU** **PRGM**.

On crée un nouveau programme par **NEW** (F3).

On entre le nom du nouveau programme.

- Pour entrer If, Then, Else, For, While,

faire **prgm** (SHIFT VARS).

- Pour entrer ? //,

faire **prgm** (SHIFT VARS).

- Pour entrer la flèche d'affectation d'une valeur, utiliser la touche $\rightarrow$ du clavier.

- Pour entrer les tests d'égalité ou d'inégalité, faire **prgm** (SHIFT VARS) **REL**.



```
=====ALGO=====
COM CTL JUMP ? < > 0
```

```
=====ALGO=====
If Then Else End
```

```
=====ALGO=====
CLR DISP REL INEQ : >
```

```
=====ALGO=====
= * > < = <
```

Sortir du mode programmation par **EXIT** une ou plusieurs fois jusqu'à revenir à l'écran donnant la liste des programmes.

Exécuter un programme

On exécute un programme en allant dans le **MENU** **PRGM** puis en sélectionnant le programme à exécuter, et **EXE** (F1).



PAPIER À BASE DE
FIBRES CERTIFIÉES

FOUCHER

s'engage pour l'environnement
en réduisant l'empreinte carbone
de ses livres.

Celle de cet exemplaire est de :

1,350 kg éq. CO₂

Rendez-vous sur
www.editions-foucher-durable.fr

Maquette intérieur : Fiat Lux

Composition et infographies : STDI

Éditions Foucher – Malakoff – 01 – Avril 2014 – SB – LDF/EG

Achevé d'imprimer en Italie chez La Tipografica Varese S.p.A., Varese